# 階段5.在AFF 節點2上安裝E4A900或FAS9500 NVRAM和控制器模組

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
June 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/install_a900_nvs_and_controller_on_node2.html on June 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

階段5.在AFF 節點2上安裝E4A900或FAS9500 NVRAM和控制器模組 . . . . . 1
在AFF 節點2上安裝E4A900或FAS9500 NVRAM和控制器模組 . . . . . 1
netboot node2 . . . . . 2

# 階段5.在AFF 節點2上安裝E4A900或FAS9500 NVRAM和控制器模組

## 在AFF 節點2上安裝E4A900或FAS9500 NVRAM和控制器模組

您必須在AFF 節點2上安裝您收到的用於升級的EscoreA900或FAS9500 NVRAM和控制器模組。節點2是位於機箱右側的控制器B、可從系統背面查看控制器。

如果您尚未接地、請正確接地。

### 安裝AFF 「FASA900」或「FAS9500 NVRAM」模組

請使用下列程序、將AFF E4A900或FAS9500 NVRAM模組安裝在節點2的插槽6中。

步驟

1. 將NVRAM模組對齊插槽6中機箱開孔的邊緣。
2. 將NVRAM模組輕推入插槽、直到帶有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM銷接合、然後將I/O CAM栓完全推入、將NVRAM模組鎖定到位。

### 在AFF 節點2中安裝E4A900或FAS9500控制器模組

請使用下列程序、在AFF 節點2中安裝E4A900或FAS9500控制器模組。

步驟

1. 將控制器模組的一端對準機箱中的托架B、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   機箱標籤位於控制器模組正上方的機箱上。

   在程序稍後指示您將控制器模組完全插入機箱之前、請勿將其完全插入機箱。

2. 將管理和主控台連接埠連接至節點2控制器模組。

   由於機箱已開啟電源、因此節點2一旦完全就位、就會立即開始開機。為避免節點2開機、建議您先將主控台和管理纜線連接至節點2控制器模組、再將控制器模組完全插入插槽。

3. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。

   控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。

   為避免損壞連接器、請勿在將控制器模組滑入機箱時過度施力。

4. 只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。
5. 中斷自動開機之後、node2會在載入程式提示字元停止。如果您未準時中斷自動開機、且節點2開始開機、請等待提示、然後按* Ctrl-C*進入開機功能表。節點停止在開機功能表後、請使用選項「8」重新啟動節點、並在重新開機期間中斷自動開機。

# netboot node2

在交換相應AFF 的E4A900或FAS9500節點2控制器模組和NVRAM之後、您可能需要將其以網路開機。「netboot」一詞表示您是從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的鏡像進行開機。準備網路開機時、您必須將ONTAP 一份《支援》9開機映像複本放到系統可以存取的網路伺服器上。

除非安裝在機箱中並已開啟電源、否則無法檢查ONTAP 安裝在AFF 架構套件上的更新版本、例如：在不支援更新的情況下、在不支援更新的情況下、在不支援更新的情況下、在不支援更新的情況下、在不支援更新的情況下、在不支援更新的情況下、更新的更新版本必須與在不支援更新的情況下執行的更新版本相同。ONTAP AFF ONTAP AFF您可以在開機功能表中執行netboot、然後執行wappeconfig命令來設定映像。如果控制器模組先前曾在另一個叢集中使用、則「wifeconfig」命令會清除開機媒體上的任何剩餘組態。

> 您也可以使用USB開機選項來執行netboot。請參閱 "NetApp知識庫文章：如何使用boot_recovery loader_command來安裝ONTAP 還原、以進行系統的初始設定"。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請從ONTAP NetApp支援網站下載系統所需的系統檔案、以及正確版本的支援。請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_。

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

步驟

1. 請參閱 "參考資料" 可鏈接到_NetApp Support Situ_下載用於執行系統的netboot的文件。
2. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。
4. 您的目錄清單應包含「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」。
5. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

> 您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

| 如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是… | 然後… |
| --- | --- |
| 執行中 | 在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」 |

| 如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是… | 然後… |
| --- | --- |
| 未執行 | 在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線：「ifconfige0M -addr=<filer_addr>-mask=<網路遮罩>-gateway=- dns =<dns _addr> domain=<dns網域>'<filer_addr>'是儲存系統的IP位址。「網路遮罩」是儲存系統的網路遮罩。「<閘道>」是儲存系統的閘道。'<DNs_addr>'是網路上名稱伺服器的IP位址。此參數為選用項目。'<DNs_domain>'是網域名稱服務（DNS）網域名稱。此參數為選用項目。<br>您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。 |

6. 在節點2上執行netboot：

   “netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`

   請勿中斷開機。

7. 等待AFF 正在執行的節點2啟動、並顯示如下輸出所示的開機功能表選項：

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

   此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

   請忽略下列訊息：「HA配對不支援不中斷升級此程序」。本附註適用於不中斷營運ONTAP 的更新版軟體、不適用於控制器升級。

   請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用另一種方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝錯誤的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。

9. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、然後在系統提示您輸入套件時、輸入URL：「http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`」

   「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 步驟2。

10. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. 出現提示時、請執行「wecponfig」命令、清除開機媒體上任何先前的組態。

    a. 當您看到以下訊息時、請回答「是」：

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. 節點會重新開機以完成「wecpionfig」、然後在開機功能表停止。

12. 從開機功能表中選取維護模式「5」、然後在系統提示您繼續開機時輸入「y」。

13. 驗證控制器和機箱是否設定為「ha」：

    《ha-config show》

    以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. 如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

    「ha-config modify控制器ha」

    「ha-config modify機箱ha」

15. 停止節點2：

    《停止》

    node2應在loader>提示符下停止。

16. 在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

17. 在節點2上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

    「如何日期」

18. 如有必要、請在節點2上設定日期：

    「et date <mm/dd/yed>'

    > ⓘ 在節點2上設定對應的UTC日期。

19. 在節點2上、在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

20. 如有必要、請在節點2上設定時間：

    「設定時間<hh：mm：ss>」

    > ⓘ 在節點2上設定對應的UTC時間。

21. 如有必要、請在節點2上設定合作夥伴系統ID：

    > ⓘ 這是您要升級AFF 至E4A900之節點1的系統ID。

    「etenv PARTNER-sysid <node1_sysid>'」

    a. 儲存設定：

       「aveenv」

22. 在node2上的載入程式提示字元中、驗證node1的「合作夥伴sysid」：

    《prontenv合作夥伴sysid》

    對於node2、「合作夥伴sysid」必須是node1。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。